MODUL III OPERASI PENGOLAHAN CITRA

I. TUJUAN PRAKTIKUM

1. Mahasiswa dapat memahami bagaimana cara mengakses data piksel dalam sebuah citra
2. Mahasiswa mampu memahami tentang citra keabuan
3. Mahasiswa mampu memahami tentang citra negatif
4. Mahasiswa mampu membuat aplikasi pengolahan citra

II. DASAR TEORI

Citra yang disimpan dalam komponen Image seringkali tidak hanya ditampilkan saja, tetapi juga diolah sehingga diperoleh citra baru. Terdapat 2 cara di dalam Delphi untuk mengakses data piksel yang ada dalam citra tersebut, yaitu:

1. Menggunakan Properti Pixels dari canvas
2. Menggunakan Properti ScanLine dari Bitmap

Dalam modul praktek kali ini akan dijabarkan penggunaan ScanLine. Untuk menggunakan ScanLine diperlukan variabel bertipe PbyteArray yang digunakan untuk menunjuk ke alamat memori tempat penyimpanan data piksel citra.

Pendeklarasian: **var**

PC: PbyteArray

Dengan menggunakan properti ScanLine, PC akan menunjuk ke alamat awal dari data piksel untuk setiap barisnya, di mana nomor baris menjadi indeks dari properti tersebut. Jadi perintah berikut akan membuat PC seolah-olah akan menjadi variabel larik byte untuk data piksel baris ke y.

PC := Image1.Picture.Bitmap.ScanLine[y];

Selanjutnya untuk sumbu x, gunakan sebagai indeks dari PC. Untuk format citra 24 bit maka:

Elemen biru (B), posisi indeks larik 3*x

Elemen hijau (G), posisi indeks larik 3*x+1

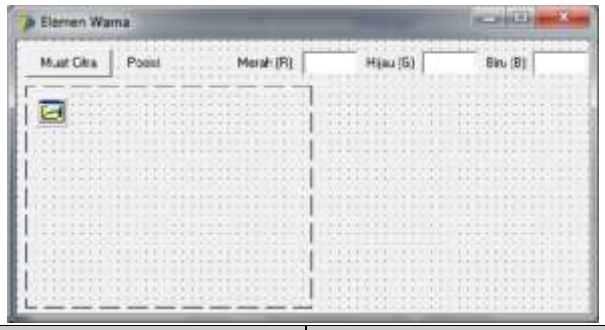
Elemen merah (R), posisi indeks larik 3*x+2

III. PRE TEST

1. Jelaskan fungsi openpicture dialog!
2. Jelaskan fungsi PbyteArray!

IV. PRAKTIKUM Praktek 1

1. Buka Program Aplikasi Delphi
2. Buat proyek baru dan beri nama ElemenWarna.dpr
3. Tambahkan Komponen-komponen berikut ke dalam Form1.



Komponen	Properti	Nilai
Form	Name	Form1
	Caption	Elemen Warna
Button	Name	ButtonMuatCitra
	Caption	Muat citra
Label	Name	LabelPosisi
	Caption	Posisi
Label		
	Caption	Merah (R)
Edit	Name	EditR
	ReadOnly	True
Label		
	Caption	Hijau(G)
Edit	Name	EditG
	ReadOnly	True

Label		
	Caption	Biru (B)
Edit	Name	EditB
	ReadOnly	True
Image	Name	Image1
OpenPictureDialog	Name	OpenPictureDialog1
	Filter	Bitmaps(*.bmp) | *.bmp
	InitialDir	-

4. Selanjutnya double klikpada tombol ButtonMuatCitra dan masukan kode program dibawah ini:

   procedure TForm1.ButtonMuatCitraClick(Sender: TObject); **begin if** (OpenPictureDialog1.Execute) **then begin**

   Image1.Picture.LoadFromFile(OpenPictureDialog1.FileName); **end end;**

5. Selanjutnya buat juga event handler untuk OnMouseDown (yaitu event yang terjadi ketika tombol mouse ditekan ketika mouse berada di atas Image1. Tambahkan kode program ini dibawah kode program diatas: **procedure** TForm1.Image1MouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton;

   Shift: TShiftState; X, Y: Integer); **var**

   PC: PbyteArray; R, G, B: byte; **begin**

   if (Image1.Picture.Bitmap.PixelFormat = pf24bit) **then begin**

   PC := Image1.Picture.Bitmap.ScanLine[Y];

   R := PC[3*X+2];

   G := PC[3*X+1];

   B := PC[3*X];

   LabelPosisi.Caption := 'Posisi: ('+IntToStr(X)+','+IntToStr(Y)+')';

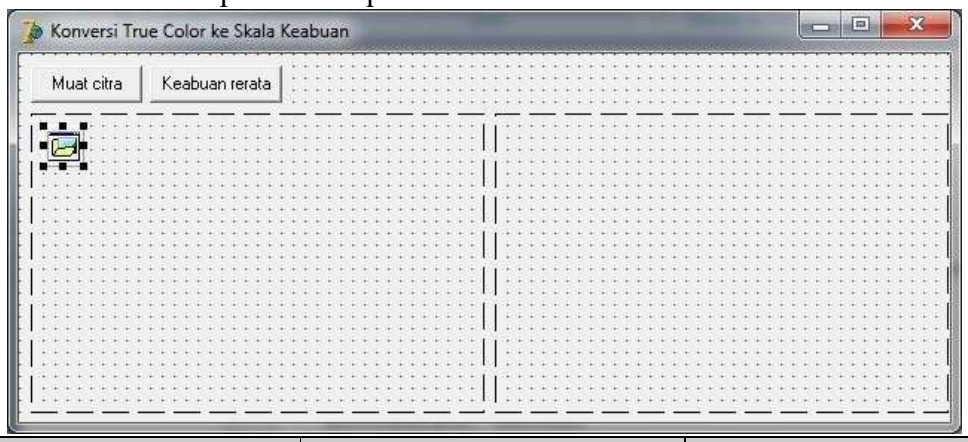
   EditR.Text := IntToStr(R);

   EditG.Text := IntToStr(G); EditB.Text := IntToStr(B); **end end;**

6. Jalankan Program di atas dengan menekan tombol Run/F9

Praktek 2 Konversi ke Citra Keabuan

1. Buka Program Aplikasi Delphi
2. Buat proyek baru dan beri nama Keabuan.dpr
3. Tambahkan Komponen-komponen berikut ke dalam Form1.



Komponen	Properti	Nilai
Form	Name	Form1
	Caption	Konversi True Color ke Skala Keabuan
Button	Name	ButtonMuatCitra
	Caption	Muat citra
Button	Name	ButtonRerata
	Caption	Keabuan rerata
Image	Name	Image1
	Stretch	True
Image	Name	Image2
	Stretch	True

OpenPictureDialog	Name	OpenPictureDialog1
	Filter	Bitmaps(*.bmp) | *.bmp
	InitialDir	-

4. Selanjutnya double klik pada tombol ButtonMuatCitra dan masukan kode program dibawah ini:

   procedure TForm1.ButtonMuatCitraClick(Sender: TObject); **begin** **if** (OpenPictureDialog1.Execute) **then begin**

   Image1.Picture.LoadFromFile(OpenPictureDialog1.FileName); Image2.Picture := Image1.Picture; **end end;**

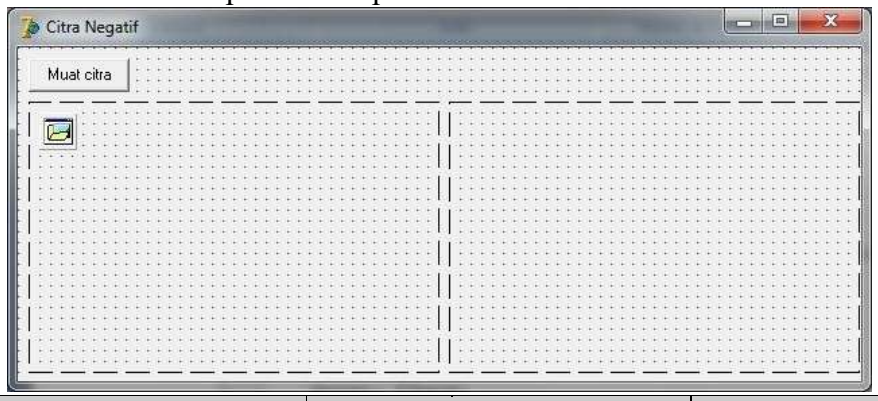
5. Selanjutnya Double klik pada tombol ButtonRerata dan masukan kode program di bawah ini:

```
procedure TForm1.ButtonRerataClick(Sender: TObject); var
  PC, PH: PByteArray;   x, y: integer;   R, G, B, K: byte; begin
for y:=0 to Image1.Picture.Height-1 do begin
    PC :=
Image1.Picture.Bitmap.ScanLine[y];      PH :=
Image2.Picture.Bitmap.ScanLine[y]; for x:=0 to Image1.Picture.Width-1 do begin
        R := PC[3*x+2];
        G := PC[3*x+1];
        B := PC[3*x];
        K := Round((R+G+B)/3);
        PH[3*x+2] := K;
        PH[3*x+1] := K;         PH[3*x] := K;         end;    end;
  Image2.Refresh;
```

6. Jalankan Program di atas dengan menekan tombol Run/F9

Praktek 3

1. Buka Program Aplikasi Delphi
2. Buat proyek baru dan beri nama CitraNegatif.dpr
3. Tambahkan Komponen-komponen berikut ke dalam Form1.



Komponen	Properti	Nilai
Form	Name	Form1
	Caption	Citra Negatif
Button	Name	ButtonMuatCitra
	Caption	Muat citra
Image	Name	Image1
	Stretch	True
Image	Name	Image2
	Stretch	True
OpenPictureDialog	Name	OpenPictureDialog1
	Filter	Bitmaps(*.bmp) | *.bmp
	InitialDir	-

4. Selanjutnya buat event handler untuk event OnClick pada tombol ButtonMuatCitra

```
procedure TForm1.ButtonMuatCitraClick(Sender: TObject); var PC, PH: PByteArray; x, y: integer; begin
  if (OpenPictureDialog1.Execute) then
begin
```

```
Image1.Picture.LoadFromFile(
    OpenPictureDialog1.FileName);    Image2.Picture := Image1.Picture;    for
y:=0    to    Image1.Picture.Height-1    do    begin
    PC    :=
Image1.Picture.Bitmap.ScanLine[y];    PH :=
Image2.Picture.Bitmap.ScanLine[y];    for x:=0 to Image1.Picture.Width-1 do
begin
        PH[3*x+2] := 255-PC[3*x+2];
        PH[3*x+1]    :=    255-PC[3*x+1];    PH[3*x] := 255-PC[3*x];
end;    end;

Image2.Refresh;    end end;
```

5. Jalankan Program dengan menekan tombol F9

V. POST TEST

Buatlah program pada praktikum diatas ke dalam bentuk main menu menggunakan komponen Jmenu

VI. TUGAS

1. Jelaskan kesimpulan dari praktikum modul 3 ini!
2. Jelaskan cara membuat main menu pada program!